

Trace écrite: Distinguer énergie et puissance électrique

1/ La puissance électrique est donnée par le constructeur pour chaque appareil électrique.

La plaque signalétique ci-contre indique une puissance de 400 W.

230 V	50 Hz	400 W
-------	-------	-------

Elle se calcule à partir de la relation :

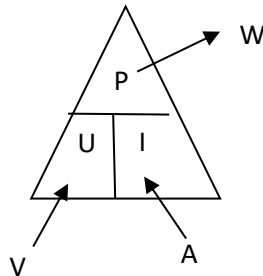
$$P = U \times I$$

Avec

– P : puissance en watts (W) ;

– U : tension en volts (V) ;

– I : intensité en ampères (A).



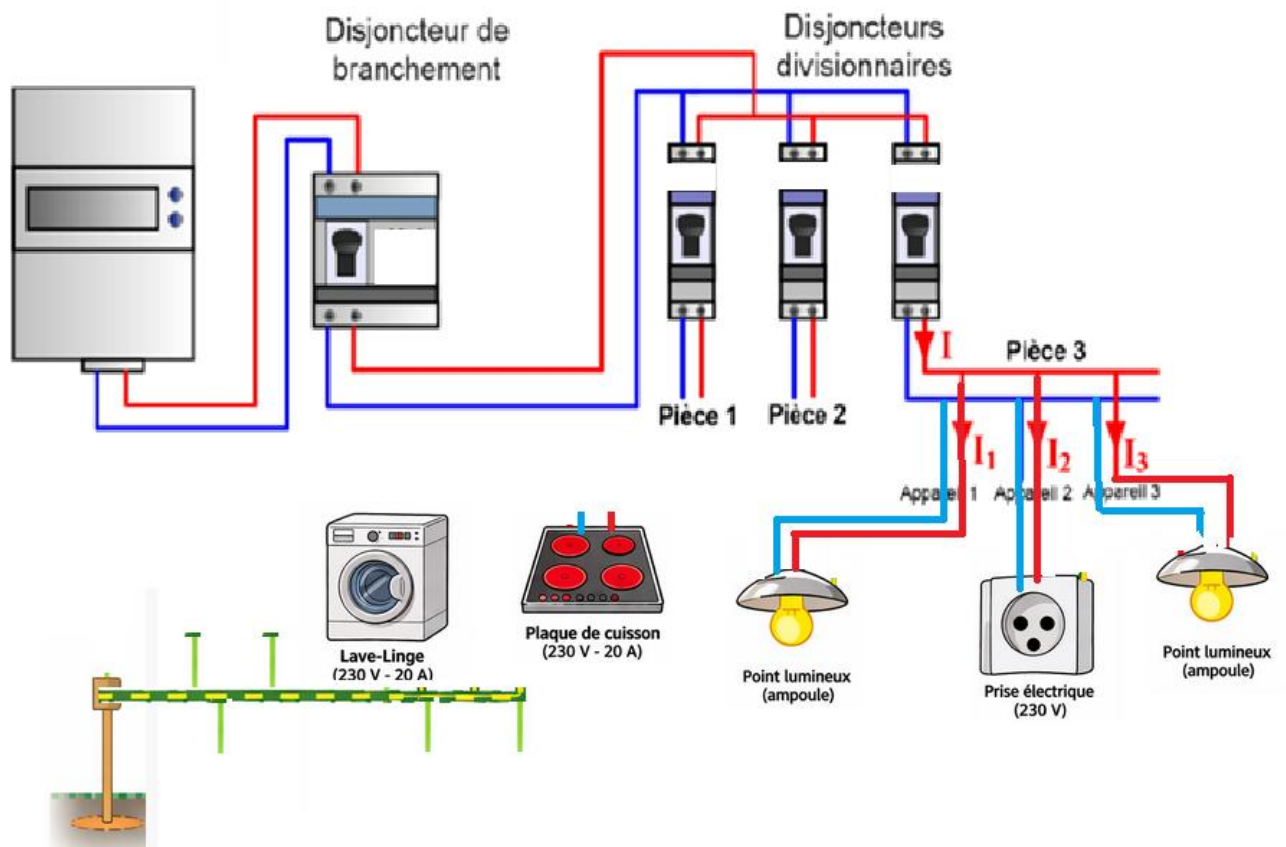
Exemples ;

Un aspirateur de 2000 W possède une meilleure aspiration qu'un aspirateur de 1300 W

Un four micro ondes de 600 W chauffe moins vite les aliments qu'un four micro ondes de 1000 W.

2/ L'installation domestique (logement, appartement ou une maison)

Pour pouvoir fonctionner de manière indépendante, tous les appareils du secteur 230 V (prises, lampes ...) sont branchés entre eux en dérivation.



On considère que les 3 appareils sont en fonctionnement dans la pièce 3 de cette installation domestique.
 L'intensité totale délivrée par le compteur et traversant le disjoncteur divisionnaire ne doit pas dépasser 16A.
 Si l'intensité totale ($I = I_1 + I_2 + I_3$) est inférieure à 16A, alors le disjoncteur divisionnaire ne coupera pas le circuit.

Pour la pièce 3, la puissance électrique totale reçue vaut $P_{\text{TOTALE}} = P_1 + P_2 + P_3$

Avec P_1 : puissance électrique reçue par l'appareil 1,

P_2 : puissance électrique reçue par l'appareil 2 et

P_3 : puissance électrique reçue par l'appareil

3/ Appareils de mesure

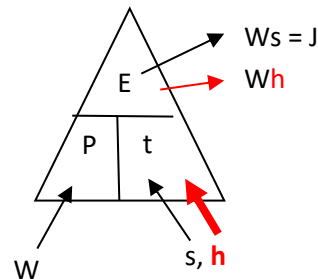
- Compteur électrique (**Linky** chez vous), mesure la consommation d'énergie en Wh ou kWh
- **Joulemètre** (en sciences) mesure la consommation d'énergie en joules (pour les quantités d'énergie faibles)

Ponctuellement, un particulier peut utiliser un **consomètre** pour contrôler la consommation électrique d'un appareil donné.

4/ Calcul de l'énergie consommée

L'énergie électrique consommée dépend de la puissance de l'appareil concerné ainsi que du temps d'utilisation. Elle se calcule à l'aide de la formule :

$$E = P \times t$$



Il existe deux unités possibles pour l'énergie qui dépendent de l'unité utilisée pour le temps.

E	P	t
joule (J)	watt (W)	seconde (s)
wattheure (Wh)	watt (W)	heure (h)

Remarque: il faut faire très attention aux unités

5/ Conversions

$$1 \text{ h} = 3\,600 \text{ s}$$

$$1 \text{ Wh} = 3\,600 \text{ Ws} = 3600 \text{ J}$$

$$\text{et } 1 \text{ kWh} = 1000 \text{ Wh}$$

A chaque fois que l'énergie consommée est donnée en kWh, il faut la convertir en Wh. Ainsi, on aura la puissance P en W ou le temps de fonctionnement en h

$$1 \text{ kWh} = 1\,000 \text{ Wh}$$

$$1 \text{ kJ} = 1\,000 \text{ J}$$